RADRASIS V2 / DOCUMENTO DE AUDITORIA

Campanhas WhatsApp

Relatório completo das funcionalidades configuradas, da tela de Relatórios e dos limites comprovados no código

ROTA DO PAINEL	/comercial/performance → Inteligência de Clientes → Crescimento e Resultado → Marketing, Clientes e Receita → Campanhas WhatsApp
FONTE LOCAL	Branch codex/protecao-ambientes-banco · HEAD 635a3c64fc76cdccf96ef7255bdd2bf1ee03d45b
EVIDÊNCIA VISUAL	Captura enviada pelo proprietário em 28/10/2026; números reproduzidos somente como referência do print.
ESCOPO	Interface, ações, públicos, cadência, envios, agenda, relatório, integração MubiSys/Ceci.Chat, persistência e jornada comercial.

Este documento substitui o resumo anterior. Ele registra as funcionalidades detalhadas no código e distingue operação implementada de homologação executada. Não declara que o módulo inteiro está pronto para produção.

LEITURA RÁPIDA

O painel tem recursos reais de administração, montagem de audiências, quarentena/opt-out, registro e envio de templates, histórico por disparo, Planner e relatório por período. A jornada de resposta, cotação, compra atribuída e receita por campanha ainda não está completa. O Robô Auditor não foi encontrado implementado no módulo.

1. O que foi conferido e como interpretar

A fonte principal é o código atualmente aberto no worktree, junto com o documento funcional vivo **docs/campanhas-whatsapp.md**. A captura do proprietário demonstra a tela publicada no navegador, mas os números dela não foram consultados novamente no banco. O HEAD local é 635a3c64; o worktree tem alterações pendentes em outros módulos. Portanto, este PDF descreve o código local inspecionado e não certifica igualdade byte a byte com a versão Vercel.

Status usados neste relatório

Rótulo	Significado
Implementado no código	Existe interface e/ou endpoint com persistência prevista; a evidência é o componente, procedure ou tabela citado.
Parcial / depende de integração	Há parte do fluxo, mas depende de provedor, ação manual ou registro ausente para fechar a jornada.
Não implementado no módulo	Não foi localizada interface, rotina ou vínculo funcional que complete esse recurso.
Não homologado neste PDF	Nenhum teste novo ou fluxo real foi executado para produzir este documento. Testes citados são os que o repositório documenta, não uma nova execução.

Evidências de teste declaradas pela documentação

• A documentação referencia testes puros de cadência/telefone/webhooks, testes com PostgreSQL descartável para o router e testes de resolução das fontes ERP e importação de listas.

• Este pedido foi a correção do relatório, não uma nova rodada de CI. Os resultados históricos não são apresentados como prova de que a versão publicada passou agora.

• A aba verdadeira é uma tela do app com tRPC e banco; não é a demonstração em memória campanhas-demo.html.

2. A tela Relatórios que aparece no painel

Evidência: client/src/pages/financeiro/MarketingCampanhasWhatsapp.tsx; campanhasWhatsapp/RelatorioPeriodo.tsx; server/routers/campanhasWhatsapp.ts: relatorioPeriodo

A captura enviada mostra a rota **/comercial/performance**, com a aba **Relatórios** selecionada. O módulo tem quatro abas superiores: Painel, Calendário, Relatórios e Não quer receber. O botão Nova campanha permanece acessível no cabeçalho.

Área visível	O que foi configurado
Período	Atalhos Este mês, Mês passado, Últimos 30 dias e Este ano, mais duas datas editáveis De/Até. A consulta aceita no máximo 366 dias.
Campanhas ativas	Quantidade de campanhas com status ativa no momento da consulta; não é o número que esteve ativo em todo o intervalo.
Campanhas inativas	Pausadas + arquivadas na situação atual.
Contatos alcançados	Telefones distintos cujo último envio registrado no histórico central caiu dentro do intervalo. Não é alcance confirmado pelo WhatsApp.
Disparos realizados	Número de registros de disparo cuja data enviadoEm cai no intervalo.
Mensagens enviadas	Soma do campo contatosEnviados dos registros de disparo do período; não equivale a entregues/lidas.
Tabela por campanha	Campanha, categoria, disparos no período, contatos enviados, agendamentos do período e ação Agendar.
Agendamentos	Lista lembretes do Planner no período. Cada item pode ser marcado como disparado/não disparado; isso não cria log real de envio.
Carregamento e erro	Mostra indicador enquanto busca; falha exibe mensagem e botão Tentar novamente. A lista de campanhas não deve sumir quando só a consulta de contagem do pós-venda falha.

Valores da captura fornecida pelo proprietário (28/10/2026)

Campanhas ativas	Inativas	Contatos alcançados	Disparos	Mensagens
16	0	214	4	214

A lista visível na captura inclui Primeira compra, Ativos 5+ compras, Campanha PR, Campanha SC, Interessados Campanhas e MS 01 E 02; cada linha mostra categoria, contagem e agendamentos, com ação Agendar. O print mostra ‘Nenhum agendamento neste período’ nas linhas visíveis.

Limites da própria aba

• Não há filtro por vendedor, grupo de cliente, canal, resultado ou campanha única no recorte visto no código; o intervalo é o filtro principal.

• Os contadores de status são estado atual. Não existe tabela de mudanças de status para reconstruir a situação histórica por data.

• ‘Contatos alcançados’ usa o último envio guardado por telefone/campanha; um telefone pode ficar associado ao período mais recente, e o indicador não mede entrega comprovada.

• Não há nesta tela KPIs de resposta, leitura, orçamento, venda, recompra, conversão ou faturamento atribuído.

Estados de interface

O painel prevê estado vazio para nenhuma campanha, spinner durante carregamento e aviso de indisponibilidade quando falha a consulta separada de contagem de audiência/pós-venda. Em Ver contatos e Histórico, componentes apresentam estado de carregamento, erro e vazio. Isso evidencia tratamento na interface, mas não substitui validação de disponibilidade dos serviços externos.

3. Painel, cadastro e administração das campanhas

Evidência: MarketingCampanhasWhatsapp.tsx; CampanhaFormDialog.tsx; DuplicarCampanhaDialog.tsx; ExcluirCampanhaDialog.tsx

Recurso acessível	Comportamento implementado	Estado
Nova campanha	Abre formulário real com nome, descrição, categoria, tipo, frequência/cadência, quarentena, período de apuração e ID de template WTS.Chat.	Implementado no código
Editar campanha	Altera os campos configuráveis; mudança da frequência recalcula o próximo prazo exibido a partir do último envio.	Implementado no código
Tipos	Recorrente ou gatilho de venda/pós-venda. Gatilho de venda ainda usa registro manual; envio WTS automático não está habilitado para esse tipo.	Parcial
Pausar / reativar / arquivar	Atualiza o status da campanha. Arquivar tira da oferta normal sem apagar os registros, segundo o router.	Implementado no código
Excluir campanha	Existe ação destrutiva separada: remove campanha e registros dependentes, incluindo disparos/agendamentos/scripts/arquivos/fontes conforme a cascata implementada. Não é o mesmo que arquivar.	Implementado; risco de perda de histórico
Duplicar campanha	Copia categoria, tipo, frequência, quarentena, fontes vinculadas e modelos ativos; não copia arquivos, histórico nem cadência por telefone; a nova cópia nasce ativa.	Implementado no código
Categorias	Criar, renomear rótulo, arquivar/reativar e excluir somente quando não usada. A chave/slug já gravada é mantida.	Implementado no código
Semáforo	Vermelho no prazo vencido/hoje; amarelo quando faltam até 3 dias; verde acima de 3 dias. Pausadas/arquivadas saem dos contadores.	Implementado no código
KPIs do Painel	Campanhas ativas, pendentes para hoje e campanhas da semana (vencem até os próximos 7 dias).	Implementado no código
Contagem de audiência	Recorrentes mostram ‘para contatar’ e ‘em espera’; pós-venda mostra clientes pendentes e aguardando. Pode mostrar indisponível se leitura do ERP falha.	Parcial / leitura do ERP
Ajuda no formulário	Tooltips para nome, categoria, tipo, cadência e quarentena; orientações são sugestões, não imposições de regra.	Implementado no código

Atenção sobre exclusão

O código distingue arquivar, que preserva dados, de excluir definitivamente. A existência do botão Excluir é uma divergência importante de expectativa se a regra pretendida era ‘campanha nunca é excluída’. Arquivar é a ação segura quando o histórico deve permanecer.

4. Públicos configurados e fontes de dados

Evidência: server/services/fontesErpCampanhas.ts; FontesDadosPopover.tsx; GerenciarFontesPopover.tsx; docs/campanhas-whatsapp.md

Uma campanha pode combinar múltiplas fontes ERP/arquivo. O vínculo é N:N entre campanhas e fontes, salvo no banco. As fontes ERP são calculadas no histórico local sincronizado; a regra não faz uma consulta individual à API do MubiSys para cada contato.

Fonte ERP	Regra de entrada
Clientes ativos	Compra mais recente há até 180 dias.
Primeira compra	Primeira compra da vida no período selecionado; sem período, janela padrão de 60 dias. Recompras posteriores não removem o cliente daquele recorte.
Ativos com 5+ compras	Pelo menos 5 OS válidas nos últimos 180 dias; ingresso no grupo na data da 5ª compra.
Inativos 6+ meses	Última compra entre 180 dias e 24 meses; há teto superior para não puxar histórico ilimitado.
Orçaram e não compraram	Orçamentos sem status de venda ganha em todo o histórico; não usa janela padrão de data.
Compraram 1 vez e sumiram	Uma compra na vida e essa compra com 180 dias ou mais.
Compraram apenas 1 vez	Uma compra em todo o histórico, sem filtro de recência.
Novos clientes do mês	Primeira compra da vida ocorreu no mês corrente.
Reativados do mês	Cliente já comprava e voltou neste mês após 6+ meses sem compra; regra reutiliza classificação do Performance Comercial.
Redução de volume	Valor dos últimos 90 dias caiu 30% ou mais frente aos 90 dias anteriores.

Grupos de campanha configurados

Outbound (audiências externas), Primeira compra, Pós-venda, Reativação de inativos, Orçaram e não compraram, Uma só compra e Ativos com 5+ compras. Os grupos descrevem a organização do trabalho e não substituem o relacionamento da campanha com uma ou mais fontes.

Fontes externas e arquivos

• Fontes podem ser vinculadas/desvinculadas no popover da campanha; fontes podem ser criadas por arquivo e arquivadas no gerenciamento.

• A importação reconhece CSV, XLSX, XLS e planilha XML; procura cabeçalho nas primeiras 20 linhas, reconhece aliases para telefone/nome e suporta até 20.000 linhas.

• Arquivos da pasta da campanha são documentos armazenados (UploadThing); subir uma lista não significa que o sistema já a enviou ao WhatsApp. O fluxo WTS descrito parte de fontes vinculadas.

• O intervalo de apuração pode cortar a entrada de contatos em grupos; algumas fontes de arquivo e grupos mensais não têm uma data de entrada homogênea para aplicar o início do período.

• O formulário de disparo permite registrar uma lista processada, revisar contatos e baixar a lista limpa, os ignorados e os inválidos; anexar o arquivo original é separado do registro e a falha de upload não deve apagar o resultado já processado.

5. Ver contatos, telefones, opt-out e barreiras de envio

Evidência: ContatosCampanhaDialog.tsx; NaoReceberMensagens.tsx; server/services/campanhasWhatsapp.ts; shared/campanhas-whatsapp.ts

Recurso	O que faz / limite
Ver contatos	Consulta a lista resolvida sem registrar disparo; abas Prontos para envio, Em quarentena e Inválidos/repetidos. A tela mostra recorte e oferece XLSX completo.
Normalização	Normaliza telefone brasileiro, DDI 55 e celulares antigos de 8 dígitos; se o campo tiver vários telefones, seleciona o primeiro válido conforme a regra compartilhada.
Qualidade da lista	Separa sem telefone de telefone inválido e repetição dentro da lista; repetição entre listas é tratada pela quarentena global.
Opt-out	Aba Não quer receber lista telefones bloqueados; permite inclusão e remoção. A lista do disparo é montada no servidor e telefones bloqueados são descartados antes da quarentena.
Quarentena global	Bloqueia contato se recebeu qualquer campanha registrada neste módulo há menos que os dias configurados. Com N dias, libera quando o intervalo chega a N; zero desliga a trava.
Cadência por campanha	Bloqueia reabordagem na mesma campanha antes da frequência. Guarda último contato por (campanha, telefone), sem recuar em registro retroativo.
Data local	Datas de negócio são calculadas no fuso America/Campo_Grande; datas ISO exibidas são formatadas para não deslocar um dia por conversão UTC.

Limite de cobertura transversal

A quarentena documentada só enxerga os envios que passam por este módulo (manual, fontes e APIs). Ela não é um bloqueio global do ERP para cliques do CRM nem para a Retenção de Clientes Novos. Logo, dois canais fora deste módulo podem abordar o mesmo cliente sem que esta tabela central os bloqueie.

Sincronização de telefone MubiSys

• Espelho local mubisys_clientes_cache é atualizado ao abrir o painel se vazio ou com mais de 24 horas; processamento é retomável e idempotente conforme a documentação.

• Em Ver contatos existe ação Atualizar do MubiSys para sincronizar o histórico recente e recalcular a audiência; a ação depende de acesso ao ERP e respeita trava de execução para evitar chamadas repetidas em sequência.

• Fontes ERP e pós-venda tentam completar telefones em memória por ID MubiSys e, quando necessário, por nome normalizado; não sobrescrevem o histórico gravado.

• Há fluxo para completar telefones ausentes no histórico por janela, interrompível. Falha de consulta não deve marcar o telefone como preenchido.

• A associação por nome pode errar ou falhar quando o nome varia; o percentual de contatos realmente alcançáveis depende de dados do ERP e não é provado pelo código local.

6. Cadência, agenda de contatos e pós-venda

Evidência: server/services/campanhasWhatsapp.ts; VendasPosVendaDialog.tsx; PeriodoApuracao.tsx

Campanha recorrente

• Próximo vencimento = último envio + frequência atualmente configurada; editar frequência muda o próximo cálculo. O campo proxima_data do disparo é um snapshot histórico que alimenta a projeção do calendário.

• Campanha sem envio começa com primeiro disparo pendente na data de criação. A indicação do painel é vencida/hoje, vence em até 3 dias, ou vence depois.

• Se todos os contatos estiverem em quarentena ou inválidos, o fluxo de registro não deve postergar a cadência como se houvesse ocorrido um envio.

Pós-venda por venda/cliente

• Usa OS normais; remove retrabalho, amostra, cortesia e cancelamentos conforme a regra compartilhada com o ERP.

• Prazo combina data de faturamento + frequência e um piso de 16 dias úteis após aprovação da OS. O período filtra data de compra/aprovação quando disponível, senão faturamento.

• A lista e os contadores agrupam por cliente para enviar uma mensagem por cliente, mas o registro do contato pode marcar as OS correspondentes como tratadas.

• Venda ainda não faturada pode entrar se já aprovada. Venda sem telefone aparece à parte e não pode receber pelo fluxo automático.

• Venda ignorada pela quarentena continua pendente para reaparecer após liberação. Não existe envio automático pelo sistema para campanha gatilho_venda: a tela orienta usar Registrar disparo manual.

Decisão de negócio já refletida

A cadência e a quarentena são editáveis; valores sugeridos pelo formulário não são regra obrigatória. ‘Novos/Reativados do mês’ usam campanha recorrente e o Planner para marcar o último dia, pois não há frequência de calendário mensal no schema.

7. Disparo, template e integração Ceci.Chat / WTS.Chat

Evidência: DispararCampanhaDialog.tsx; ContatosCampanhaDialog.tsx; server/integrations/wts-chat-client.ts; server/routers/campanhasWhatsapp.ts

Passo	Comportamento documentado no código
Prévia/teste	Com template configurado, há ação para testar uma mensagem em um telefone digitado; é um envio real para esse número se a integração estiver ativa, mas não registra cadência/histórico. Deve ser usado apenas com número autorizado.
Seleção	Em Ver contatos, pode enviar selecionados ou prontos, com até 100 contatos por clique; elegibilidade, opt-out, quarentena e cadência são revalidados no servidor.
Pausa / status	No início da operação o servidor confirma que a campanha está ativa. Uma pausa feita após o lote começar não cancela as chamadas já em andamento.
Ritmo	Envia um destinatário por vez e espera 1,2 s entre chamadas. A UI apresenta cronômetro, previsão e barra de progresso.
Template	Cada campanha guarda o ID do template Meta cadastrado no provedor. Texto aprovado/template e variáveis ficam no provedor; parâmetros são enviados quando necessários.
Registro	Após aceites, tenta registrar o disparo, quarentena, próximo prazo e itens individuais. Se o envio externo foi aceito e registro local falhar, a tela informa erroRegistro e indica recuperação manual.
Comprovante	Resposta 200/QUEUED/READ não comprova entrega ao destinatário. O código consulta uma amostra de até 10 mensagens alguns segundos após o envio; prova de recebimento exige confirmação do cliente/aparelho.
Status incerto	Itens não consultados podem ficar sem_consulta até atualização sob demanda. O botão Atualizar status consulta IDs que o provedor retornou; não faz polling contínuo.

Riscos operacionais que permanecem

A chamada ao provedor e o registro no Postgres são sistemas distintos. O sistema tenta registrar aceites e oferece recuperação quando a gravação falha, mas uma falha entre envio e persistência pode deixar resultado externo incerto. Também não foi localizado um lock/idempotency key que reserve a audiência contra dois disparos simultâneos: duas solicitações concorrentes podem calcular a mesma lista antes do primeiro log aparecer. A pausa é verificada no início, não é mecanismo de cancelamento do lote já em andamento. Não considerar reenvio seguro enquanto o status anterior estiver desconhecido.

Integração de entrada

Quando o cliente responde, o atendimento acontece na caixa de entrada da Ceci.Chat conforme a documentação. O módulo não recebe nem grava essas respostas como interações de campanha. Assim, resposta e qualificação não fecham automaticamente o funil no Radrasis.

8. Histórico, lista de envios e recuperação manual

Evidência: HistoricoDialog.tsx; DisparoEnviosDialog.tsx; migrations 0115/0116 conforme docs

Recurso	Disponibilidade / comportamento
Histórico por campanha	Lista disparos com data, enviados, quarentena, inválidos, próximo previsto, responsável, origem, arquivo e observações.
Ver envios	Abre lista item a item para disparos WTS que têm IDs de mensagem; inclui telefone, nome, status e data da consulta.
Estados do provedor	Agrupa estados crus em lido, entregue, na fila, falha ou sem consulta. A classificação informa o estado consultado, não prova leitura por uma interação recebida pelo Radrasis.
Atualizar status	Consulta sob demanda os itens com ID; aceita lotes paralelos para consulta. A regra de envio sequencial é independente dessa consulta.
Adicionar lista manualmente	Permite restaurar telefones/nome/ID em disparos antigos ou externos sem itens detalhados. Telefone é validado e normalizado; sem ID, não há consulta de status na API.
Desfazer log de API	Disponível para disparos de origem API: remove o registro e libera contatos para a lista. Não cancela mensagens que o provedor já entregou.
Disparos antigos	Podem não ter IDs nem itens individuais; precisam de lista manual para melhorar rastreabilidade.

Histórico não é jornada completa

O histórico preserva registro de envios e alguns status por mensagem; a tabela de cadência guarda somente último contato por campanha/telefone. Respostas de texto, atendimento humano/IA, oportunidade, cotação, venda e pós-venda não são eventos ligados por um identificador de jornada único.

9. Planner e agendamentos

Evidência: CalendarioCampanhas.tsx; AgendarCampanhaDialog.tsx; campanhas_whatsapp_agendamentos

Ação	Comportamento
Ver calendário	Mostra projeções de vencimento calculadas pela cadência e agendamentos manuais em chips separados.
Abrir um dia	Qualquer dia pode abrir detalhes de eventos e agendamentos; há ação para agendar campanha naquele dia.
Criar agendamento	Registra campanha, data e observações como lembrete/plano manual.
Marcar resultado	Usuário confirma planejado → disparado ou não disparado. Isso não dispara WhatsApp nem cria automaticamente registro de envio.
Remover agendamento	Remove o lembrete do Planner; não apaga disparos do histórico.
Aba Relatórios	Oferece atalhos e datas, KPIs e tabela por campanha; ação Agendar abre diálogo com campanha pré-selecionada.

Diferença que importa

‘Próximo previsto’ é cálculo operacional; ‘agendamento’ é compromisso manual; ‘disparo realizado’ é registro do envio. São três fatos diferentes, apresentados no calendário/relatório sem serem automaticamente reconciliados.

Métricas: leitura segura

• Disparos no período contam registros, não destinatários únicos.

• Contatos enviados somam o número que o sistema registrou em cada disparo; uma pessoa em dois registros pode ser contada duas vezes nesse KPI.

• Contatos alcançados tenta deduplicar telefones pelo último envio histórico, mas é limitado pelo armazenamento do último contato.

• Não existem no relatório atual conversão, receita, taxa de resposta, cotação ou recompra atribuídas à campanha.

10. Modelos, arquivos, IA e APIs

Evidência: ScriptsCampanhaDialog.tsx; ArquivosCampanhaPopover.tsx; GeradorScriptsChat.tsx; server/routes/campanhas-whatsapp-api.ts

Recurso	O que está disponível
Modelos por campanha	Criar/editar título e conteúdo, ordenar, copiar para uso manual e contar cópias; remoção lógica (soft delete).
Arquivos por campanha	Pasta com documentos/listas independente de já terem sido usados. O registro fica no Radrasis; exclusão do registro não apaga necessariamente o objeto do UploadThing.
Gerador de script IA	Procedure de geração de texto para mensagem usando serviço LLM do projeto; depende da configuração OpenAI e precisa de revisão humana. Não é fluxo de envio.
Webhook log-send	Registra envio que outro sistema já fez; autenticação por CAMPANHAS_API_KEY; limita lote e valida campanha/data/status.
Webhook check-quarantine	Pré-consulta normalização, validade, quarentena e disponibilidade dos telefones; chave obrigatória.
Roles	Procedures do módulo exigem admin, master ou gestor; lista contém dados pessoais de clientes.

Importante

Sem CAMPANHAS_API_KEY o webhook deve permanecer desligado (503), enquanto o tRPC autenticado continua sendo o caminho da tela. A credencial do provedor WhatsApp deve existir somente no servidor; nenhum valor secreto é reproduzido neste relatório.

11. Jornada do cliente: vínculos presentes e lacunas

Etapa	Vínculo que existe / situação
CLIENTE / ERP	Histórico local de OS/orçamentos e cache MubiSys; telefone vem do histórico ou é complementado do espelho.
PÚBLICO	Uma ou mais fontes ERP/arquivo resolvem a audiência; telefone é normalizado, filtrado por opt-out, quarentena e cadência.
CAMPANHA	Configuração própria: categoria, tipo, períodos, frequência, quarentena e ID de template.
CONTATO / DISPARO	Log do disparo mais itens individuais quando o envio WTS retorna IDs; cadência global do módulo e específica da campanha.
ENTREGA / RESPOSTA	Status pode ser consultado no provedor para mensagens com ID. Resposta do cliente fica na caixa de atendimento Ceci.Chat; não é incorporada como interação de campanha.
OPORTUNIDADE / COTAÇÃO	Não foi localizado vínculo de campanha com lead/oportunidade/cotação no módulo de Campanhas.
VENDA / FATURAMENTO	ERP fornece compras para segmentação e pós-venda; não existe no relatório regra de atribuição de faturamento a uma campanha.

Conclusão da jornada

É possível reconstruir parcialmente: campanha → disparo → lista de contatos enviada (se os itens foram capturados ou corrigidos manualmente) → status consultado do provedor. Não existe chave estável cliente/campanha/interação que una a resposta, cotação e uma ou várias compras. A arquitetura não evita atribuir duas vezes receita porque não há atribuição implementada.

Robô Auditor

Não foi localizado componente, procedure ou serviço do Robô Auditor dentro do módulo de Campanhas no código consultado. Status: não implementado/encontrado neste escopo, não ‘funcionando’.

12. Matriz de auditoria funcional

A matriz registra implementação observada no checkout local. ‘Implementado no código’ não equivale a teste ponta a ponta recente. Funcionalidades dependentes da Ceci.Chat, MubiSys ou do banco precisam de homologação no ambiente correto antes de serem liberadas para uso operacional.

Recurso	Evidência primária	Situação
Acesso à aba verdadeira /comercial/performance	MarketingCampanhasWhatsapp.tsx	Implementado no código; versão publicada não comparada
Quatro abas: Painel, Calendário, Relatórios, Não quer receber	MarketingCampanhasWhatsapp.tsx	Implementado no código
Criar e editar campanha	CampanhaFormDialog.tsx + tRPC	Implementado no código
Categorias editáveis	GerenciarCategoriasPopover.tsx + banco	Implementado no código
Pausar/reativar/arquivar	router campanhasWhatsapp.atualizar	Implementado no código
Excluir definitivamente campanha	ExcluirCampanhaDialog.tsx + cascatas	Implementado; ação destrutiva
Duplicar configuração/fontes/scripts	DuplicarCampanhaDialog.tsx	Implementado; arquivos/histórico não copiados
Semáforo e prazos	shared/campanhas-whatsapp.ts	Implementado no código
10 segmentos ERP	fontesErpCampanhas.ts	Implementado; depende de histórico local atual
Vincular múltiplas fontes	FontesDadosPopover.tsx	Implementado no código
Criar/arquivar fontes por arquivo	GerenciarFontesPopover.tsx	Implementado no código
Importar CSV/XLSX/XLS/XML	shared/lista-contatos.ts	Implementado; enviar arquivo diretamente via WTS não disponível
Ver contatos e exportar XLSX	ContatosCampanhaDialog.tsx	Implementado no código
Normalizar telefone e classificar inválidos	shared/campanhas-whatsapp.ts	Implementado no código
Opt-out na geração/envio	NaoReceberMensagens.tsx + router	Implementado no caminho do módulo; cobertura de outros módulos não global
Quarentena entre campanhas do módulo	campanhas_whatsapp_quarentena	Implementado no código; outros canais não integrados
Cadência da mesma campanha	campanhas_whatsapp_contatos_historico	Implementado; guarda último envio, não timeline completa
Registrar envio manual	RegistrarDisparoDialog.tsx	Implementado no código
Disparar template WTS/Ceci	DispararCampanhaDialog.tsx + integração	Parcial; depende de credencial/provedor e validação de entrega
Bloquear disparo em campanha pausada	server/routers/campanhasWhatsapp.ts	Implementado no início da chamada; não cancela lote em andamento
Impedir disparos concorrentes duplicados	dispararWts	Não confirmado; não foi localizado lock/idempotency key neste fluxo
Testar template em número	testarNumeroWts	Parcial; provoca envio externo real ao número digitado
Pós-venda e lista por cliente	VendasPosVendaDialog.tsx + service	Parcial; gatilho é manual, não envio automático
Exportar vendas pendentes/próximas	VendasPosVendaDialog.tsx	Implementado; dados dependem do histórico ERP
Histórico e itens por mensagem	HistoricoDialog/DisparoEnviosDialog	Implementado; registros antigos podem não ter itens/IDs

Recurso	Evidência primária	Situação
Atualizar status de mensagem	atualizarStatusItensDisparo	Parcial; consulta sob demanda, não ingere respostas
Recuperar lista manual de IDs	DisparoEnviosDialog.tsx	Implementado no código
Desfazer log de disparo API	HistoricoDialog.tsx	Implementado; não cancela mensagens entregues
Planner visual	CalendarioCampanhas.tsx	Implementado no código; lembrete manual
Relatório por período	RelatorioPeriodo.tsx + relatorioPeriodo	Implementado; sem KPIs de venda/receita/resposta
Modelos/scripts por campanha	ScriptsCampanhaDialog.tsx	Implementado no código
Gerar texto com IA	GeradorScriptsChat.tsx	Parcial; depende da chave OpenAI e revisão humana
Arquivos/pasta por campanha	ArquivosCampanhaPopover.tsx	Implementado; storage externo
API externa log-send / check-quarantine	campanhas-whatsapp-api.ts	Implementado; desligado sem CAMPANHAS_API_KEY
Atualizar espelho MubiSys	AtualizarClientesAuto.tsx	Parcial; depende do MubiSys e pode falhar por rede/limite
Robô Auditor	Busca de componentes/serviços no módulo	Não implementado/encontrado
Ingestão de respostas e interações	Sem webhook/vínculo no módulo	Não implementado no módulo
Associar oportunidade/cotação à campanha	Sem vínculo no router/schema do módulo	Não implementado no módulo
Atribuir venda/recompra/faturamento	Sem política/coluna/métrica por campanha	Não implementado no módulo

13. Lacunas e decisões prioritárias

Gravidade	Achado	Consequência	Próxima decisão/correção
Alta	Resposta recebida não volta ao Radrasis	Atendimento fica na Ceci.Chat; oportunidade pode não ser atribuída à campanha.	Definir evento/webhook e vínculo por cliente/campanha/mensagem.
Alta	Falha entre provedor e gravação local	Pode haver envio aceito sem histórico completo; status incerto pode levar a duplicidade em reenvio manual.	Idempotência do envio/recuperação e fila/outbox exigem desenho compatível com o contrato do provedor.
Alta	Quarentena não é global a todos os módulos	CRM/Riteração podem contatar sem alimentar a trava deste módulo.	Decidir se a trava deve ser centralizada por telefone e compartilhada.
Alta	Venda e receita sem atribuição	Não é possível dizer qual campanha originou/influenciou receita nem impedir dupla atribuição.	Proprietário precisa escolher política (último toque, primeiro, janela, divisão ou apenas influência).
Média	Histórico por telefone guarda último contato	Não reconstrói toda a sequência 1º–4º contato por si só; itens por disparo ajudam apenas quando presentes.	Definir retenção de eventos e identidade de cliente/telefone ao longo do tempo.
Alta	Chamadas de envio concorrentes	O endpoint reconstrói a lista e chama o provedor; não foi observado lock/claim/idempotency key. Duas chamadas podem selecionar o mesmo telefone antes do log da primeira.	Criar reserva/idempotência por campanha+telefone e teste concorrente antes de uso em escala.
Média	Pausa durante lote em curso	A campanha é conferida antes de começar; a sequência não consulta o status entre destinatários. Uma pausa posterior não interrompe chamadas iniciadas.	Se a pausa precisar ser imediata, revalidar antes de cada envio e testar corrida com pausa.
Média	Estado do Planner é manual	Marcar ‘disparado’ não prova que o lote foi executado; agenda não aciona envio automático.	Manter como lembrete ou conectar a workflow com confirmação e proteção explícita.
Média	Exclusão permanente disponível	Pode apagar histórico vinculado à campanha; pode contrariar expectativa de preservação.	Confirmar se excluir deve permanecer ou virar arquivamento obrigatório.
Média	Relatório não mede entrega/conversão	Mensagens enviadas representa soma de registros, não entrega; KPIs comerciais não existem.	Definir fontes confiáveis e fórmulas antes de adicionar métricas de receita.
Baixa	Telefone ausente/histórico antigo	Parte da audiência não recebe mensagem até backfill ou correspondência do cache.	Acompanhar cobertura de telefone e resultados do backfill em ambiente autorizado.

Decisões comerciais ainda não codificadas

• Qual política de atribuição usar quando duas campanhas tocaram o mesmo cliente antes da compra.

• Qual identificador estável seguir quando o telefone muda ou o ERP tem números diferentes para a mesma empresa.

• Como tratar cliente em atendimento humano ou IA para pausar/adiar campanhas concorrentes.

• Cadência final por grupo, quantidade máxima de tentativas e regra de retorno após resposta/opt-out.

• Se uma venda pode ser contada como receita influenciada por várias campanhas sem somar mais de 100% do valor.

14. Conclusão para auditoria e prontidão

O painel é mais amplo do que o PDF anterior registrou. As funções visíveis e suportadas no código cobrem administração de campanha, públicos ERP/arquivos, lista e higiene de telefones, opt-out, quarentena/cadência, registro de disparos, envio de template dependente do provedor, histórico por disparo, calendário manual e relatório operacional por período.

Não está comprovada uma operação SaaS de jornada comercial completa: respostas não entram como eventos de campanha; atendimento, qualificação, cotação, venda e receita não estão ligados por uma atribuição auditável; o Robô Auditor não foi encontrado; e o relatório atual não contém conversão ou faturamento por campanha. Por isso, o módulo pode servir como gestor operacional de audiências/disparos com integração externa, mas não deve ser descrito como atribuição de receita ou automação end-to-end concluída.

Evidência de código principal

• client/src/pages/financeiro/MarketingCampanhasWhatsapp.tsx — abas, painel e ações de campanha.

• client/src/pages/financeiro/campanhasWhatsapp/RelatorioPeriodo.tsx — intervalo, cartões, tabela e ações Agendar.

• client/src/pages/financeiro/campanhasWhatsapp/ContatosCampanhaDialog.tsx, DispararCampanhaDialog.tsx, RegistrarDisparoDialog.tsx e NaoReceberMensagens.tsx — contatos, disparos e opt-out.

• client/src/pages/financeiro/campanhasWhatsapp/CalendarioCampanhas.tsx, HistoricoDialog.tsx e DisparoEnviosDialog.tsx — Planner, histórico e status por mensagem.

• server/routers/campanhasWhatsapp.ts; server/services/campanhasWhatsapp.ts; server/services/fontesErpCampanhas.ts; server/routes/campanhas-whatsapp-api.ts.

• docs/campanhas-whatsapp.md — regras detalhadas, decisões registradas e limitações conhecidas.

Próxima entrega concreta recomendada

Homologar a tela real em ambiente isolado e, em seguida, fechar o vínculo de respostas → oportunidades/cotações → vendas antes de criar qualquer KPI de receita. A decisão de atribuição comercial deve ser aprovada antes de programar o cálculo.

Documento gerado em 28/10/2026. Dados numéricos do exemplo de Relatórios vêm da captura fornecida pelo proprietário, não de uma consulta ao banco.